

1과목 : 산업위생학개론

1. 중량을 취급으로 인한 요통발생에 관여 하는 요인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 근로자의 육체적 조건
- ② 작업빈도와 대상의 무게
- ③ 습관성 약물의 사용 유무
- ④ 작업습관과 개인적인 생활태도

2. 산업위생의 기본적인 과제에 해당하지 않는 것은?

- ① 작업환경이 미치는 건강장애에 관한 연구
- ② 작업능률 저하에 따른 작업조건에 관한 연구
- ③ 작업환경의 유해물질이 대기오염에 미치는 영향에 관한 연구
- ④ 작업환경에 의한 신체적 영향과 최적환경의 연구

3. 작업시작 및 종료 시 호흡의 산소소비량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산소소비량은 작업부하가 계속 증가하면 일정한 비율로 계속 증가한다.
- ② 작업이 끝난 후에도 맥박과 호흡수가 작업개시 수준으로 즉시 돌아오지 않고 서서히 감소한다.
- ③ 작업부하 수준이 최대 산소소비량 수준보다 높아지게 되면, 젖산의 제거 속도가 생성 속도에 못 미치게 된다.
- ④ 작업이 끝난 후에 남아 있는 젖산을 제거하기 위해서는 산소가 더 필요하며, 이 때 동원되는 산소소비량을 산소부채(oxygen debt)라 한다.

4. 38세 된 남성근로자의 육체적 작업능력(PWC)은 15 kcal/min이다. 이 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하고 있으며 이때의 작업 대사량은 7kcal/min이고, 휴식 시 대사량은 1.2 kcal/min이다. 이 사람의 적정 휴식시간과 작업시간의 배분(매시간별)은 어떻게 하는 것이 이상적인가?

- ① 12분 휴식 48분 작업
- ② 17분 휴식 43분 작업
- ③ 21분 휴식 39분 작업
- ④ 27분 휴식 33분 작업

5. 산업위생의 역사에 있어 주요 인물과 업적의 인결이 올바른 것은?

- ① Percivall Pott - 구리광산의 산 증기 위험성 보고
- ② Hippocrates - 역사상 최초의 직업병(납중독) 보고
- ③ G. Agricola - 검댕에 의한 직업성 암의 최초 보고
- ④ Bernardino Ramazzini - 금속 중독과 수은의 위험성 규명

6. 산업안전보건법령상 자격을 갖춘 보건관리자가 해당 사업장의 근로자를 보호하기 위한 조치에 해당하는 의료행위를 모두 고른 것은? (단, 보건관리자는 의료법에 따른 의사로 한정한다.)

가. 자주 발생하는 가벼운 부상에 대한 치료
나. 응급처치가 필요한 사람에 대한 처치
다. 부상·질병의 악화를 방지하기 위한 처치
라. 건강진단 결과 발견된 질병자의 요양지도 및 관리

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 가, 다, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

7. 온도 25 ℃, 1기압 하에서 분당 100 mL 씩 60분 동안 채취한 공기 중에서 벤젠이 5mg 검출되었다면 검출된 벤젠은 약 몇 ppm 인가? (단, 벤젠의 분자량은 78 이다.)

- ① 15.7
- ② 26.1
- ③ 157
- ④ 261

8. 산업위생전문가들이 지켜야 할 윤리강령에 있어 전문가로서의 책임에 해당하는 것은?

- ① 일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표한다.
- ② 위험요소와 예방조치에 관하여 근로자와 상담한다.
- ③ 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다.
- ④ 위험요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부의 압력에 굴하지 않고 중립적 태도를 취한다.

9. 어떤 플라스틱 제조 공장에 200명의 근로자가 근무하고 있다. 1년에 40건의 재해가 발생하였다면 이 공장의 도수율은? (단, 1일 8시간, 연간 290일 근무기준이다.)

- ① 200
- ② 86.2
- ③ 17.3
- ④ 4.4

10. 산업스트레스에 대한 반응을 심리적 결과와 행동적 결과로 구분할 때 행동적 결과로 볼수 없는 것은?

- ① 수면 방해
- ② 약물 남용
- ③ 식욕 부진
- ④ 돌발 행동

11. 산업안전보건법령상 충격소음의 강도가 130 dB(A)일 때 1일 노출회수 기준으로 옳은 것은?

- ① 50
- ② 100
- ③ 500
- ④ 1000

12. 다음 중 일반적인 실내공기질 오염과 가장 관련이 적은 질환은?

- ① 규폐증(silicosis)
- ② 가슴기 열(humidifier fever)
- ③ 레지오넬라병 (legionnaires disease)
- ④ 과민성 폐렴(hypersensitivity pneumonitis)

13. 물체의 실제무게를 미국 NIOSH의 권고 중량물한계기준(RWL : recommended weight limit)으로 나누어 준 값을 무엇이라 하는가?

- ① 중량상수(LC)
- ② 빈도승수(FM)
- ③ 비대칭승수(AM)
- ④ 중량물 취급지수(LI)

14. 산업안전보건법령상 사업주가 위험성평가의 결과와 조치사항을 기록·보존할 때 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? (단, 그 밖에 위험성평가의 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항은 제외한다.)

- ① 위험성 결정의 내용
- ② 유해위험방지계획서 수립 유무
- ③ 위험성 결정에 따른 조치의 내용
- ④ 위험성평가 대상의 유해·위험요인

15. 다음 중 규폐증을 일으키는 주요 물질은?

- ① 면분진
- ② 석탄 분진
- ③ 유리규산
- ④ 납흄

16. 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준 고시상 다음 ()에 들어갈 유해물질들 간의 상호작용은?

(노출기준 사용상의 유의사항) 각 유해인자의 노출기준은 해당 유해인자가 단독으로 존재하는 경우의 노출기준을 말하며, 2종 또는 그 이상의 유해인자가 혼재하는 경우에는 각 유해인자의 ()으로 유해성이 증가할 수 있으므로 법에 따라 산출하는 노출기준을 사용하여야 한다.

- ① 상승작용 ② 강화작용
 ㉠ 상가작용 ④ 길항작용

17. A사업장에서 중대재해인 사망사고가 1년간 4건 발생하였다면 이 사업장의 1년간 4일 미만의 치료를 요하는 경미한 사고건수는 몇 건이 발생하는지 예측되는가? (단, Heinrich의 이론에 근거하여 추정한다.)

- ① 116 ② 120
 ③ 1160 ④ 1200

18. 교대작업이 생기게 된 배경으로 옳지 않은 것은?

- ① 사회 환경의 변화로 국민생활과 이용자들의 편의를 위한 공공사업의 증가
 ② 의학의 발달로 인한 생체주기 등의 건강상 문제 감소 및 의료기관의 증가
 ③ 석유화학 및 제철업 등과 같이 공정상 조업중단이 불가능한 산업의 증가
 ④ 생산설비의 완전가동을 통해 시설투자비용을 조속히 회수하려는 기업의 증가

19. 작업장에 존재하는 유해인자와 직업성 질환의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 망간 - 신경염 ② 무기 분진 - 진폐증
 ③ 6가크롬 - 비중격천공 ㉠ 이상기압 - 레이노씨 병

20. 심한 노동 후의 피로 현상으로 단기간의 휴식에 의해 회복될 수 없는 병적상태를 무엇이라 하는가?

- ① 곤비 ② 과로
 ③ 전신피로 ④ 국소피로

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 고체 흡착제를 이용하여 시료채취를 할 때 영향을 주는 인자에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오염물질 농도 : 공기 중 오염물질의 농도가 높을수록 파과 용량은 증가한다.
 ② 습도 : 습도가 높으면 극성 흡착제를 사용할 때 파과 공기량이 적어진다.
 ③ 온도 : 일반적으로 흡착은 발열 반응이므로 열역학적으로 온도가 낮을수록 흡착에 좋은 조건이다.
 ㉠ 시료 채취유량 : 시료 채취유량이 높으면 쉽게 파과가 일어나나 코팅된 흡착제인 경우는 그 경향이 약하다.

22. 불꽃방식의 원자흡광광도계의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 조작이 쉽고 간편하다.
 ② 분석시간이 흑연로장치에 비하여 적게 소요된다.

- ③ 주입 시료액의 대부분이 불꽃부분으로 보내지므로 감도가 높다.
 ④ 고체 시료의 경우 전처리에 의하여 매트릭스를 제거해야 한다.

23. 산업안전보건법령상 소음의 측정시간에 관한 내용 중 A에 들어갈 숫자는?

단위작업 장소에서 소음수준은 규정된 측정위치 및 지점에서 1일 작업시간 동안 A시간 이상 연속 측정하거나 작업시간을 1시간 간격으로 나누어 A회 이상 측정하여야 한다. 다만,(후략)

- ① 2 ② 4
 ㉠ 6 ④ 8

24. 산업안전보건법령상 다음과 같이 정의되는 용어는?

작업환경측정·분석 결과에 대한 정확성과 정밀도를 확보하기 위하여 작업환경측정기관의 측정·분석능력을 확인하고, 그 결과에 따라 지도·교육 등 측정·분석능력 향상을 위하여 행하는 모든 관리적 수단

- ① 정밀관리 ② 정확관리
 ③ 적정관리 ㉠ 정도관리

25. 한 근로자가 하루 동안 TCE에 노출되는 것을 측정한 결과가 아래와 같을 때, 8시간 시간가중 평균치(TWA; ppm)는?

측정시간	노출농도(ppm)
1시간	10.0
2시간	15.0
4시간	17.5
1시간	0.0

- ① 15.7 ② 14.2
 ㉠ 13.8 ④ 10.6

26. 피토관(Pitot tube)에 대한 설명 중 옳은 것은? (단, 측정 기체는 공기이다.)

- ① Pitot tube의 정확성에는 한계가 있어 정밀한 측정에서는 경사마노미터를 사용한다.
 ② Pitot tube를 이용하여 곧바로 기류를 측정할 수 있다.
 ③ Pitot tube를 이용하여 총압과 속도압을 구하여 정압을 계산한다.
 ④ 속도압이 25mmH₂O 일때 기류속도는 28.58 m/s이다.

27. 산업안전보건법령상 작업환경측정 대상이 되는 작업장 또는 공정에서 정상적인 작업을 수행하는 동일 노출집단의 근로자가 작업을 하는 장소를 지칭하는 용어는?

- ① 동일작업 장소 ㉠ 단위작업 장소
 ③ 노출측정 장소 ④ 측정작업 장소

28. 근로자가 일정시간 동안 일정 농도의 유해물질에 노출될 때 체내에 흡수되는 유해물질의 양은 아래의 식을 적용하여 구한다. 각 인자에 대한 설명이 틀린 것은?

$$\text{체내 흡수량(mg)} = C \times T \times R \times V$$

- ① C : 공기 중 유해물질 농도
 ② T : 노출시간
 ③ R : 체내 잔류율
 ④ V : 작업공간 공기의 부피

29. 고열 (Heat stress)의 작업환경 평가와 관련된 내용으로 틀린 것은?

- ① 가장 일반적인 방법은 습구흑구온도(WBGT)를 측정하는 방법이다.
 ② 자연습구온도는 대기온도를 측정하긴 하지만 습도와 공기의 움직임에 영향을 받는다.
 ③ 흑구온도는 복사열에 의해 발생하는 온도이다.
 ④ 습도가 높고 대기 흐름이 적을 때 낮은 습구온도가 발생한다.

30. 같은 작업 장소에서 동시에 5개의 공기시료를 동일한 채취 조건하에서 채취하여 벤젠에 대해 아래의 도표와 같은 분석 결과를 얻었다. 이 때 벤젠농도 측정의 변이계수(CV%)는?

공기시료번호	벤젠농도(ppm)
1	5.0
2	4.5
3	4.0
4	4.6
5	4.4

- ① 8% ② 14%
 ③ 56% ④ 96%

31. 작업장 내 다습한 공기에 포함된 비극성 유기증기를 채취하기 위해 이용할 수 있는 흡착제의 종류로 가장 적절한 것은?

- ① 활성탄(Activated charcoal) ② 실리카겔(Silica Gel)
 ③ 분자체(Molecular sieve) ④ 알루미나(Alumina)

32. 산업안전보건법령상 가스상 물질의 측정에 관한 내용 중 일 부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

검지판방식으로 측정하는 경우에는 1일 작업시간 동안 1시간 간격으로 ()회 이상 측정하되 측정 시간마다 2회 이상 반복 측정하여 평균값을 산출 하여야 한다. 다만, ... 후략

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8

33. 벤젠과 톨루엔이 혼합된 시료를 길이 30cm, 내경 3mm인 충전관이 장치된 기체크로마토그래피로 분석한 결과가 아래와 같을 때, 혼합 시료의 분리효율을 99.7%로 증가시키는데 필요한 충전관의 길이(cm)는? (단, N, H, L, W, R_s, t_R는 각각 이론단수, 높이(HETP), 길이, 봉우리 너비, 분리계수, 머무름 시간을 의미하며, 문자 위 “-”(bar)는 평균값을, 하첨자 A와 B는 각각의 물질을 의미하며, 분리효율이 99.7%가 되기 위한 R_s는 1.5이다.)

[크로마토그램 결과]

분석 물질	머무름 시간 (Retention time)	봉우리 너비 (Peak width)
벤젠	16.4분	1.15분
톨루엔	17.6분	1.25분

[크로마토그램 관계식]

$$N = 16 \left(\frac{t_R}{W} \right)^2, H = \frac{L}{N}$$

$$R_s = \frac{2(t_{R,A} - t_{R,B})}{W_A + W_B}, \frac{\overline{N_1}}{\overline{N_2}} = \frac{R_{s,1}^2}{R_{s,2}^2}$$

- ① 60 ② 62.5
 ③ 67.5 ④ 72.5

34. 단위작업 장소에서 소음의 강도가 불규칙적으로 변동하는 소음을 누적소음 노출량측정기로 측정하였다. 누적소음 노출량이 300%인 경우, 시간가중평균 소음수준(dB(A))은?

- ① 92 ② 98
 ③ 103 ④ 106

35. 공장에서 A용제 30%(노출기준 1200 mg/m³), B용제 30%(노출기준 1400 mg/m³) 및 C용제 40%(노출기준 1600 mg/m³)의 중량비로 조성된 액체용제가 증발되어 작업 환경을 오염시킬 때, 이 혼합물의 노출기준(mg/m³)은? (단, 혼합물의 성분은 상가 작용을 한다.)

- ① 1400 ② 1450
 ③ 1500 ④ 1550

36. WBGT 측정기의 구성요소로 적절하지 않은 것은?

- ① 습구온도계 ② 건구온도계
 ③ 카타온도계 ④ 흑구온도계

37. 유량, 측정시간, 회수율 및 분석에 의한 오차가 각각 18%, 3%, 9%, 5%일 때, 누적 오차(%)는?

- ① 18 ② 21
 ③ 24 ④ 29

38. 흡광광도법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광원에서 나오는 빛을 단색화 장치를 통해 넓은 파장 범위의 단색 빛으로 변화시킨다.
 ② 선택된 파장의 빛을 시료액 층으로 통과시킨 후 흡광도를 측정하여 농도를 구한다.
 ③ 분석의 기초가 되는 법칙은 램버트-비어의 법칙이다.
 ④ 표준액에 대한 흡광도와 농도의 관계를 구한 후, 시료의 흡광도를 측정하여 농도를 구한다.

39. 작업환경 중 분진의 측정 농도가 대수정규분포를 할 때, 측정 자료의 대표치에 해당되는 용어는?

- ① 기하평균치 ② 산술평균치
 ③ 최빈치 ④ 중앙치

40. 진동을 측정하기 위한 기기는?

- ① 충격측정기(Impulse meter)
- ② 레이저판독판(Laser readout)
- ③ 가속측정기(Accelerometer)
- ④ 소음측정기(Sound level meter)

3과목 : 작업환경관리대책

41. 국소배기 시설에서 장치 배치 순서로 가장 적절한 것은?

- ① 송풍기 → 공기정화기 → 후드 → 덕트 → 배출구
- ② 공기정화기 → 후드 → 송풍기 → 덕트 → 배출구
- ③ 후드 → 덕트 → 공기정화기 → 송풍기 → 배출구
- ④ 후드 → 송풍기 → 공기정화기 → 덕트 → 배출구

42. 금속을 가공하는 음압수준이 98 dB(A)인 공정에서 NRR이 17인 귀마개를 착용했을 때의 차음효과(dB(A))는? (단, OSHA의 차음효과 예측방법을 적용한다.)

- ① 2 ② 3
- ③ 5 ④ 7

43. 다음 중 중성자의 차폐(shielding) 효과가 가장 적은 물질은?

- ① 물 ② 파라핀
- ③ 납 ④ 흑연

44. 테이블에 붙여서 설치한 사각형 후드의 필요환기량 $Q(m^3/min)$ 를 구하는 식으로 적절한 것은? (단, 플랜지는 부착되지 않았고, $A(m^2)$ 는 개구면적, $X(m)$ 는 개구부와 오염원 사이의 거리, $V(m/s)$ 는 제어 속도를 의미한다.)

- ① $Q = V \times (5X^2 + A)$ ② $Q = V \times (7X^2 + A)$
- ③ $Q = 60 \times V \times (5X^2 + A)$ ④ $Q = 60 \times V \times (7X^2 + A)$

45. 원심력집진장치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비교적 적은 비용으로 집진이 가능하다.
- ② 분진의 농도가 낮을수록 집진효율이 증가한다.
- ③ 함진가스에 선회류를 일으키는 원심력을 이용한다.
- ④ 입자의 크기가 크고 모양이 구체에 가까울수록 집진효율이 증가한다.

46. 직경이 38cm, 유효높이 2.5m의 원통형 백필터를 사용하여 $60 m^3/min$ 의 함진 가스를 처리할 때 여과속도(cm/s)는?

- ① 25 ② 32
- ③ 50 ④ 64

47. 표준상태(STP; 0℃, 1기압)에서 공기의 밀도가 $1.293 kg/m^3$ 일 때, 40℃, 1기압에서 공기의 밀도(kg/m^3)는?

- ① 1.040 ② 1.128
- ③ 1.185 ④ 1.312

48. 국소배기장치로 외부식 측방형 후드를 설치할 때, 제어 풍속을 고려하여야 할 위치는?

- ① 후드의 개구면
- ② 작업자의 호흡 위치
- ③ 발산되는 오염 공기 중의 중심위치
- ④ 후드의 개구면으로부터 가장 먼 작업 위치

49. 작업장에서 작업공구와 재료 등에 적용할 수 있는 진동대책

과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 진동공구의 무게는 10 kg 이상 초과하지 않도록 만들어야 한다.
- ② 강철로 코일용수철을 만들면 설계를 자유스럽게 할 수 있으나 oil damper 등의 저항요소가 필요할 수 있다.
- ③ 방진고무를 사용하면 공진 시 진폭이 지나치게 커지지 않지만 내구성, 내약품성이 문제가 될 수 있다.
- ④ 코르크는 정확하게 설계할 수 있고 고유진동수가 20Hz 이상이므로 진동방지에 유용하게 사용할 수 있다.

50. 여과 집진 장치의 여과지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 0.1μm 이하의 입자는 주로 확산에 의해 채취된다.
- ② 압력강하가 적으면 여과지의 효율이 크다.
- ③ 여과지의 특성을 나타내는 항목으로 기공의 크기, 여과지의 두께 등이 있다.
- ④ 혼합섬유 여과지로 가장 많이 사용되는 것은 microsorban 여과지이다.

51. 일반적인 후드 설치의 유의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오염원 전체를 포위시킬 것
- ② 후드는 오염원에 가까이 설치할 것
- ③ 오염 공기의 성질, 발생상태, 발생원인을 파악할 것.
- ④ 후드의 흡인 방향과 오염 가스의 이동방향은 반대로 할 것

52. 앞으로 구부리고 수행하는 작업공정에서 올바른 작업자세라고 볼 수 없는 것은?

- ① 작업 점의 높이는 팔꿈치보다 낮게 한다.
- ② 바닥의 열룩을 닦을 때에는 허리를 구부리지 말고 다리를 구부려서 작업한다.
- ③ 상체를 구부리고 작업을 하다가 일어설 때는 무릎을 굴절시켰다가 다리 힘으로 일어난다.
- ④ 신체의 중심이 물체의 중심보다 뒤쪽에 있도록 한다.

53. 호흡기 보호구의 사용 시 주의사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보호구의 능력을 과대평가 하지 말아야 한다.
- ② 보호구 내 유해물질 농도는 허용기준 이하로 유지해야 한다.
- ③ 보호구를 사용할 수 있는 최대 사용가능농도는 노출기준에 할당보호계수를 곱한 값이다.
- ④ 유해물질의 농도가 즉시 생명에 위태로울 정도인 경우는 공기 정화식 보호구를 착용해야 한다.

54. 흡입구와 분사구의 등속선에서 노출의 분사구 개구면 유속을 100%라고 할 때 유속이 10% 수준이 되는 지점은 분사구 내경(d)의 몇 배 거리인가?

- ① 5d ② 10d
- ③ 30d ④ 40d

55. 방진마스크의 성능 기준 및 사용 장소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 방진마스크 등급 중 2급은 포집효율이 분리식과 안면부 여과식 모두 90% 이상이어야 한다.
- ② 방진마스크 등급 중 특급의 포집효율은 분리식의 경우 99.95% 이상, 안면부 여과식의 경우 99.0% 이상이어야 한다.
- ③ 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진이

발생하는 장소에서는 특급 방진마스크를 착용하여야 한다.

- ④ 금속흄 등과 같이 열적으로 생기는 분진이 발생하는 장소에서는 1급 방진마스크를 착용하여야 한다.

56. 레시버식 캐노피형 후드 설치에 있어 열원 주위 상부의 퍼짐각도는? (단, 실내에는 다소의 난기류가 존재한다.)

- ① 20° ② 40°
③ 60° ④ 90°

57. 국소배기 시설의 투자비용과 운전비를 작게 하기 위한 조건으로 옳은 것은?

- ① 제어속도 증가 ② 필요송풍량 감소
③ 후드개구면적 증가 ④ 발생원과의 원거리 유지

58. 정상류가 흐르고 있는 유체 유동에 관한 연속 방정식을 설명하는데 적용된 법칙은?

- ① 관성의 법칙 ② 운동량의 법칙
③ 질량보존의 법칙 ④ 점성의 법칙

59. 공기 중의 포화증기압이 1.52 mmHg인 유기용제가 공기 중에 도달할 수 있는 포화농도(ppm)는?

- ① 2000 ② 4000
③ 6000 ④ 8000

60. 표준공기(21℃)에서 동압이 5mmHg일 때 유속(m/s)은?

- ① 9 ② 15
③ 33 ④ 45

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 일반적으로 진동에 의한 생체반응에 관여하는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 온도 ② 진동 강도
③ 진동 방향 ④ 진동수

62. 반향시간(reverberation time)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 반향시간과 작업장의 공간부피만 알면 흡음량을 추정할 수 있다.
② 소음원에서 소음발생이 중지한 후 소음의 감소는 시간의 제곱에 반비례하여 감소한다.
③ 반향시간은 소음이 달는 면적을 계산하기 어려운 실외에서의 흡음량을 추정하기 위하여 주로 사용한다.
④ 소음원에서 발생하는 소음과 배경소음간의 차이가 40dB 인 경우에는 60dB 만큼 소음이 감소하지 않기 때문에 반향시간을 측정할 수 없다.

63. 산업안전보건법령상 이상기압과 관련된 용어의 정의가 옳지 않은 것은?

- ① 압력이란 게이지 압력을 말한다.
② 표면공급식 잠수작업은 호흡용 기체통을 휴대하고 하는 작업을 말한다.
③ 고압작업이란 고기압에서 잠함공법이나 그 외의 압기 공법으로 하는 작업을 말한다.
④ 기압조절실이란 고압작업을 하는 근로자가 가압 또는 감압을 받는 장소를 말한다.

64. 빛과 밝기의 단위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반사율은 조도에 대한 휘도의 비로 표시한다.
② 광원으로부터 나오는 빛의 양을 광속이라고 하며 단위는 루멘을 사용한다.
③ 입사면의 단면적에 대한 광도의 비를 조도라 하며 단위는 촉광을 사용한다.
④ 광원으로부터 나오는 빛의 세기를 광도라고 하며 단위는 칸델라를 사용한다.

65. 전리방사선의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① γ선 ② 중성자
③ 레이저 ④ β선

66. 다음 중 방사선에 감수성이 가장 큰 인체조직은?

- ① 눈의 수정체 ② 뼈 및 근육조직
③ 신경조직 ④ 결합조직과 지방조직

67. 산소결핍이 진행되면서 생체에 나타나는 영향을 순서대로 나열한 것은?

- ㉠ 가벼운 머지러움 ㉡ 사망
㉢ 대뇌피질의 기능 저하 ㉣ 중추성 기능장애

- ① ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ ② ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣
③ ㉢ → ㉠ → ㉡ → ㉣ ④ ㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉣

68. 자외선으로부터 눈을 보호하기 위한 차광보호구를 선정하고자 하는데 차광도가 큰것이 없어 두 개를 겹쳐서 사용하였다. 각각의 보호구의 차광도가 6과 3이었다면 두 개를 겹쳐서 사용한 경우의 차광도는?

- ① 6 ② 8
③ 9 ④ 18

69. 체온의 상승에 따라 체온조절중추인 시상하부에서 혈액온도를 감지하거나 신경망을 통하여 정보를 받아 들어 체온방산작용이 활발해지는 작용은?

- ① 정신적 조절작용(spiritual thermoregulation)
② 화학적 조절작용(chemical thermoregulation)
③ 생물학적 조절작용(biological thermoregulation)
④ 물리적 조절작용(physical thermoregulation)

70. 다음 중 진동에 의한 장애를 최소화시키는 방법과 거리가 먼 것은?

- ① 진동의 발생원을 격리시킨다.
② 진동의 노출시간을 최소화시킨다.
③ 훈련을 통하여 신체의 적응력을 향상시킨다.
④ 진동을 최소화하기 위하여 공학적으로 설계 및 관리한다.

71. 저온 환경에 의한 장애의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 근육 긴장이 증가하고 떨림이 발생한다.
② 혈압은 변화되지 않고 일정하게 유지된다.
③ 피부 표면의 혈관들과 피하조직이 수축된다.
④ 부종, 저림, 가려움, 심한 통증 등이 생긴다.

72. 작업장의 조도를 균등하게 하기 위하여 국소조명과 전체조

명이 병용될 때, 일반적으로 전체 조명의 조도는 국부조명의 어느 정도가 적당한가?

- ① $\frac{1}{20} \sim \frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{10} \sim \frac{1}{5}$
 ③ $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$

73. 다음 중 소음에 의한 청력장해가 가장 잘 일어나는 주파수 대역은?

- ① 1000 Hz ② 2000 Hz
 ③ 4000 Hz ④ 8000 Hz

74. 다음 중 감압과정에서 감압속도가 너무 빨라서 나타나는 증격기증, 기흉의 원인이 되는 것은?

- ① 질소 ② 이산화탄소
 ③ 산소 ④ 일산화탄소

75. 음향출력이 1000W 인 음원이 반자유공간(반구면파)에 있을 때 20 m 떨어진 지점에서의 음의 세기는 약 얼마인가?

- ① 0.2 W/m² ② 0.4 W/m²
 ③ 2.0 W/m² ④ 4.0 W/m²

76. 다음에서 설명하는 고열 건강장해는?

고온 환경에서 강한 육체적 노동을 할 때 잘 발생하며, 지나친 발한에 의한 탈수와 염분소실이 발생하며 수의근의 윤통성 경련증상이 나타나는 것이 특징이다.

- ① 열성 발진(heat rashes) ② 열사병(heat stroke)
 ③ 열 피로(heat fatigue) ④ 열 경련(heat cramps)

77. 마이크로파와 라디오파에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 마이크로파의 주파수 대역은 100~3000 MHz 정도이며, 국가(지역)에 따라 범위의 규정이 각각 다르다.
 ② 라디오파의 파장은 1MHz와 자외선 사이의 범위를 말한다.
 ③ 마이크로파와 라디오파의 생체작용 중 대표적인 것은 온감을 느끼는 열작용이다.
 ④ 마이크로파의 생물학적 작용은 파장 뿐만 아니라 출력, 노출시간, 노출된 조직에 따라 다르다.

78. 18℃ 공기 중에서 800 Hz인 음의 파장은 약 몇 m인가?

- ① 0.35 ② 0.43
 ③ 3.5 ④ 4.3

79. 음압이 2배로 증가하면 음압레벨(sound pressure level)은 몇 dB 증가하는가?

- ① 2 ② 3
 ③ 6 ④ 12

80. 고압환경의 영향 중 2차적인 가압 현상(화학적 장애)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 4기압 이상에서 공기 중의 질소 가스는 마취 작용을 나타낸다

② 이산화탄소의 증가는 산소의 독성과 질소의 마취작용을 촉진시킨다.

③ 산소의 분압이 2기압을 넘으면 산소 중독증세가 나타난다.

④ 산소중독은 고압산소에 대한 노출이 중지되어도 근육경련, 환청 등 후유증이 장기간 계속된다.

5과목 : 산업독성학

81. 산업안전보건법령상 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 유해물질에 해당하지 않는 것은?

- ① 석면(모든 형태) ② 크롬광 가공(크롬산)
 ③ 알루미늄(용접 흄) ④ 황화니켈(흄 및 분진)

82. 다음 설명에 해당하는 중금속은?

- 뇌홍의 제조에 사용
- 소화관으로는 2~7% 정도의 소량흡수
- 금속 형태는 뇌, 혈액, 심근에 많이 분포
- 만성노출시 식욕부진, 신기능부전, 구내염 발생

- ① 납(Pb) ② 수은(Hg)
 ③ 카드뮴(Cd) ④ 안티몬(Sb)

83. 골수장으로 재생불량성 빈혈을 일으키는 물질이 아닌 것은?

- ① 벤젠(benzene)
 ② 2-브로모프로판(2-bromopropane)
 ③ TNT(trinitrotoluene)
 ④ 2,4-TDI(Toluene-2,4-diisocyanate)

84. 호흡성 먼지(Respirable particulate mass)에 대한 미국 ACGIH의 정의로 옳은 것은?

- ① 크기가 10 ~ 100um 로 코와 인후두를 통하여 기관지나 폐에 침착한다.
 ② 폐포에 도달하는 먼지로 입경이 7.1um 미만인 먼지를 말한다.
 ③ 평균 입경이 4um 이고, 공기역학적 직경이 10um 미만인 먼지를 말한다.
 ④ 평균 입경이 10um인 먼지로 흉곽성(thoracic) 먼지라고도 한다.

85. 무기성 분진에 의한 진폐증이 아닌 것은?

- ① 규폐증(silicosis) ② 연초폐증(tabacosis)
 ③ 흑연폐증(graphite lung) ④ 용접공폐증(welder's lung)

86. 생물학적 모니터링에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- (A) : 생물학적 검체인 호기, 소변, 혈액 등에서 결정인자를 측정하며 노출 정도를 추정하는 방법이다.
- (B) : 결정인자는 공기 중에서 흡수된 화학물질이나 그것의 대사산물 또는 화학물질에 의해 생긴 비가역적인 생화학적 변화이다.
- (C) : 공기 중의 농도를 측정하는 것이 개인의 건강위험을 보다 직접적으로 평가할 수 있다.
- (D) : 목적은 화학물질에 대한 현재나 과거의 노출이 안전한 것인지를 확인하는 것이다.
- (E) : 공기 중 노출기준이 설정된 화학물질의 수만큼 생물학적 노출기준(BEI)이 있다.

- ① (A), (B), (C) ② (A), (C), (D)
 ③ (B), (C), (E) ④ (B), (D), (E)

87. 체내에 노출되면 metallothionein 이라는 단백질을 합성하여 노출된 중금속의 독성을 감소시키는 경우가 있는데 이에 해당되는 중금속은?

- ① 납 ② 니켈
 ③ 비소 ④ 카드뮴

88. 산업안전보건법령상 다음 유해물질 중 노출기준(ppm)이 가장 낮은 것은? (단, 노출기준은 TWA기준이다.)

- ① 오존(O₃) ② 암모니아(NH₃)
 ③ 염소(Cl₂) ④ 일산화탄소(CO)

89. 유해인자에 노출된 집단에서의 질병 발생률과 노출되지 않은 집단에서 질병 발생률과의 비를 무엇이라 하는가?

- ① 교차비 ② 발병비
 ③ 기여위험도 ④ 상대위험도

90. 수은중독의 예방대책이 아닌 것은?

- ① 수은 주입과정을 밀폐공간 안에서 자동화한다.
 ② 작업장 내에서 음식물 섭취와 흡연 등의 행동을 금지한다.
 ③ 수은취급 근로자의 비점막 궤양 생성여부를 면밀히 관찰한다.
 ④ 작업장에 흘린 수은은 신체가 닿지 않는 방법으로 즉시 제거한다.

91. 일산화탄소 중독과 관련이 없는 것은?

- ① 고압산소실
 ② 카나리아새
 ③ 식염의 다량투여
 ④ 카르복시헤모글로빈(carboxyhemoglobin)

92. 유해물질이 인체에 미치는 영향을 결정하는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개인의 감수성 ② 유해물질의 독립성
 ③ 유해물질의 농도 ④ 유해물질의 노출시간

93. 벤젠의 생물학적 지표가 되는 대사물질은?

- ① Phenol ② Coproporphyrin
 ③ Hydroquinone ④ 1,2,4 - Trihydroxybenzene

94. 유기용제의 흡수 및 대사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유기용제가 인체로 들어오는 경로는 호흡기를 통한 경우가 가장 많다.
 ② 대부분의 유기용제는 물에 용해되어 지용성 대사산물로 전환되어 체외로 배설된다.
 ③ 유기용제는 휘발성이 강하기 때문에 호흡기를 통하여 들어간 경우에 다시 호흡기로 상당량이 배출된다.
 ④ 체내로 들어온 유기용제는 산화, 환원, 가수분해로 이루어지는 생전환과 포함체를 형성하는 포함반응인 두 단계의 대사과정을 거친다.

95. 다핵방향족 탄화수소(PAHs)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벤젠고리가 2개 이상이다.
 ② 대사가 활발한 다핵 고리화합물로 되어있으며 수용성이 다.
 ③ 시토크롬(cytochrome) P-450의 준개체단에 의하여 대사된다.
 ④ 철강 제조업에서 석탄을 건류할 때나 아스팔트를 콜타르 피치로 포장할 때 발생된다.

96. 증상으로는 무력증, 식욕감퇴, 보행장애 등의 증상을 나타내며, 지속적인 노출시에는 파킨슨씨 증상을 초래하는 유해물질은?

- ① 망간 ② 카드뮴
 ③ 산화칼륨 ④ 산화마그네슘

97. 다음 중 중추신경 활성억제 작용이 가장 큰 것은?

- ① 알칸 ② 알코올
 ③ 유기산 ④ 에테르

98. 산업안전보건법령상 기타 분진의 산화규소 결정체 함유율과 노출기준으로 옳은 것은?

- ① 함유율: 0.1% 이상, 노출기준: 5 mg/m³
 ② 함유율: 0.1% 이하, 노출기준: 10 mg/m³
 ③ 함유율: 1% 이상, 노출기준: 5 mg/m³
 ④ 함유율: 1% 이하, 노출기준: 10 mg/m³

99. 단순 질식제로 볼 수 없는 것은?

- ① 오존 ② 메탄
 ③ 질소 ④ 헬륨

100. 금속의 일반적인 독성작용 기전으로 옳지 않은 것은?

- ① 효소의 억제 ② 금속평형의 파괴
 ③ DNA 염기의 대체 ④ 필수 금속성분의 대체

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	②	④	④	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	②	③	③	①	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	③	①	②	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	②	①	③	②	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	③	②	②	②	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	③	①	②	②	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	③	③	①	①	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	①	②	④	②	②	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	④	③	②	③	④	①	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	①	②	②	①	④	④	①	③